

Chương 1.
TỔNG QUAN INTERNET & WEB

ThS. TRẦN KIM HƯƠNG – KHOA CNS&KT

tkhuong@dthu.edu.vn

NỘI DUNG

- Giới thiệu tổng quan ASP.NET
- Làm việc với Web Form & Controls
- Cấu hình giao diện Website
- Làm việc với CSDL
- Quản lý trạng thái
- Bảo mật ứng dụng Web
- Triển khai ứng dụng Web

Lịch sử Internet

- Mạng Internet xuất phát từ mạng **ARPANET** của Mỹ (1969) – mạng giữa các trường Đại học
- 1989 - **Tim Berners-Lee** phát minh ra giao thức World Wide Web, sau đó tạo ra ngôn ngữ *Hypertext Markup Language* – **HTML**
- 25/12/1990 – Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web server đầu tiên (CERN HTTPd)
- Từ năm 1993 Internet phát triển rất nhanh
- Việt nam có Internet vào tháng **11/1997**



Internet là gì?

- Internet là tập hợp các máy tính kết nối mạng trên thế giới trao đổi thông tin với nhau thông qua giao thức TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
- Mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho người sử dụng, nổi bật nhất là dịch vụ thư điện tử (email), trò chuyện trực tiếp (chat) và truy tìm dữ liệu (search engine,…)
- Dịch vụ được dùng rất phổ biến trên Internet là World Wide Web (WWW, thường được gọi tắt là Web)

Web là gì?

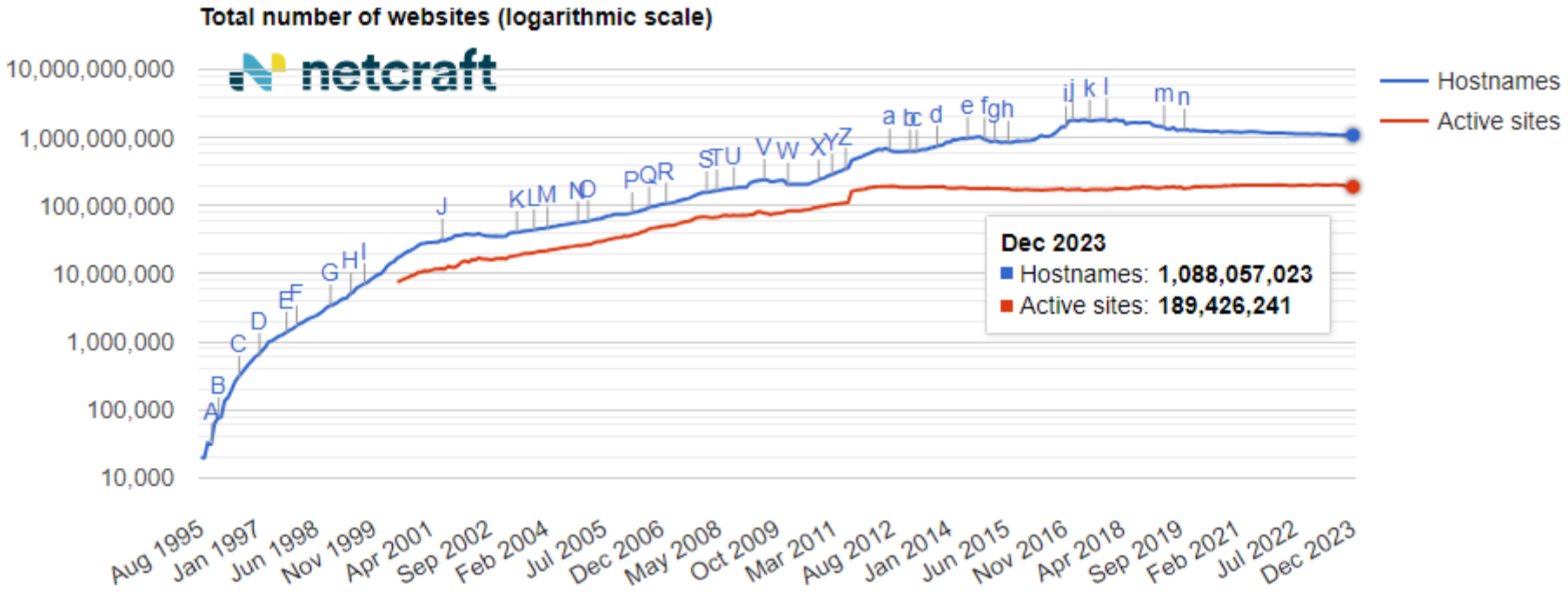
- Web là các dịch vụ *phân tán* cung cấp thông tin *multimedia* dựa trên *hypertext*
  - Phân tán: thông tin được đặt trên nhiều máy chủ khắp thế giới
  - Multimedia: thông tin bao gồm text, graphics, sound, video
  - Hypertext: là kỹ thuật được sử dụng để truy cập thông tin

Website trên thế giới

- In the **December 2023** survey we received responses from **1,088,057,023 sites** across 269,268,434 domains and 12,355,610 web-facing computers. This reflects a loss of 4.1 million sites, an increase of 238,593 domains, and a loss of 128,028 web-facing computers.

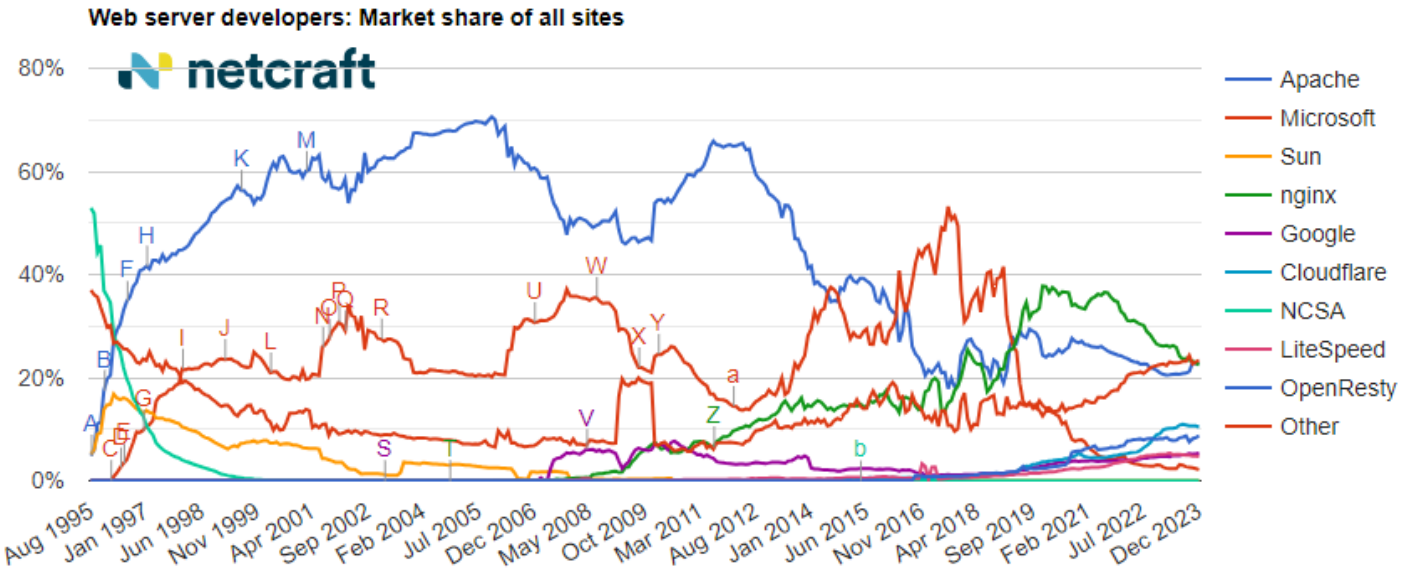
https://www.netcraft.com/blog/december-2023-web-server-survey/

Website trên thế giới



https://www.netcraft.com/blog/december-2023-web-server-survey/

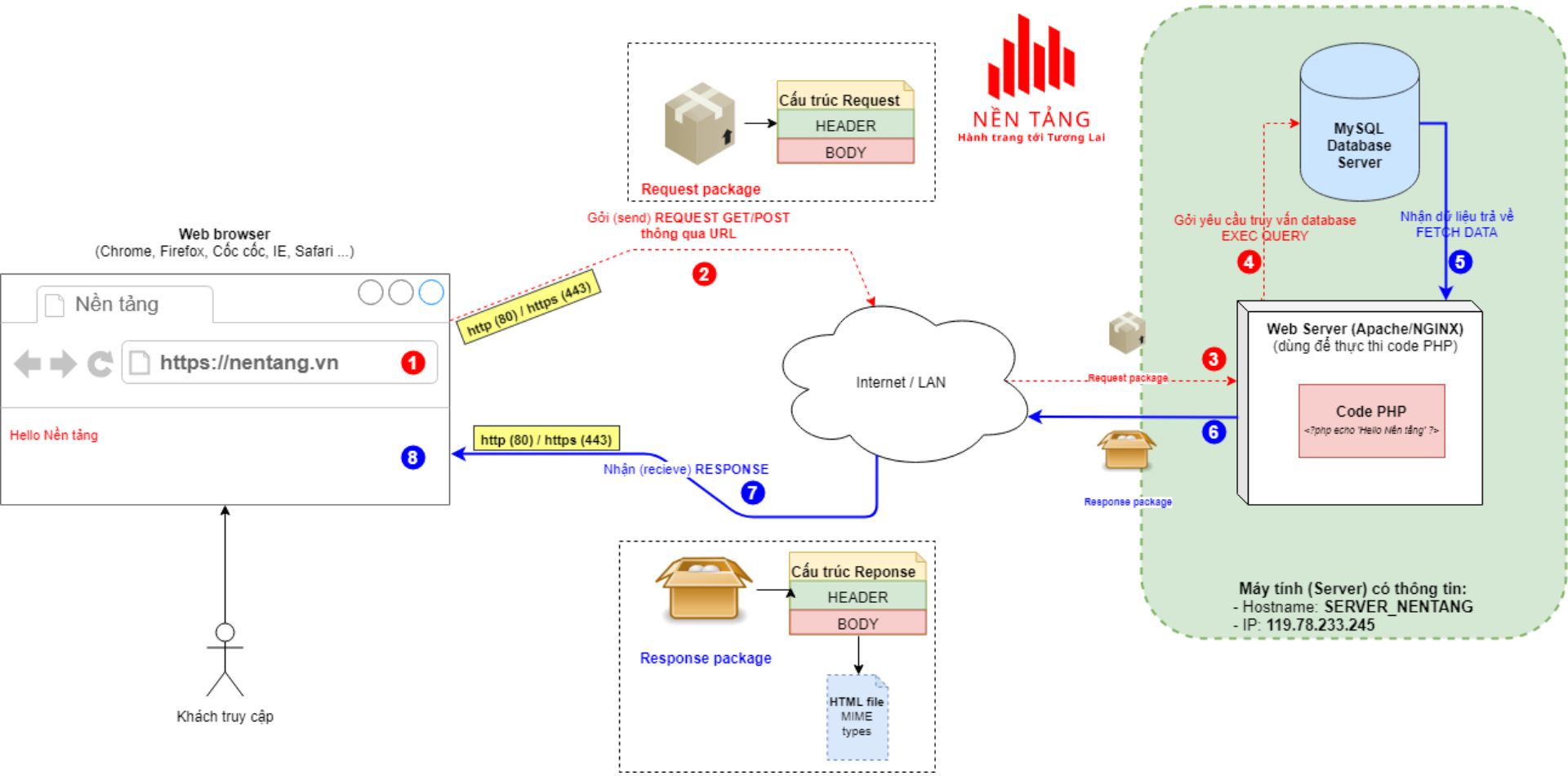
Website trên thế giới



Developer	November 2023	Percent	December 2023	Percent	Change
Apache	248,343,154	22.74%	248,118,087	22.80%	0.06
nginx	249,368,944	22.83%	244,903,710	22.51%	-0.32
Cloudflare	115,937,937	10.62%	113,499,479	10.43%	-0.18
OpenResty	91,405,835	8.37%	94,737,403	8.71%	0.34

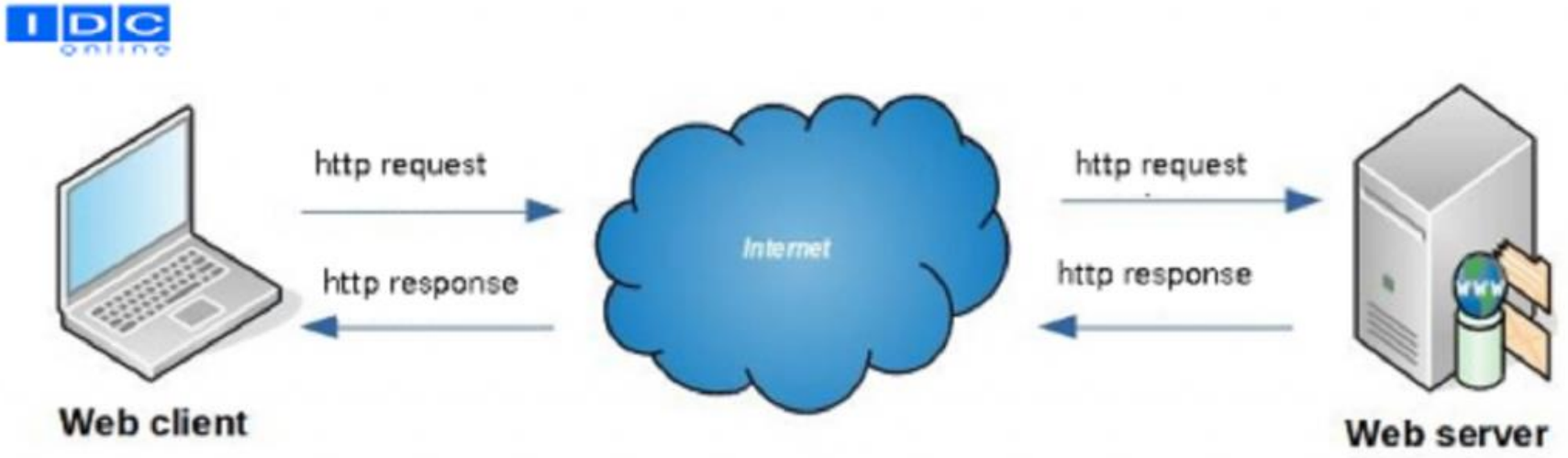
https://www.netcraft.com/blog/december-2023-web-server-survey/

Sơ đồ vận hành của website



https://nentang.vn

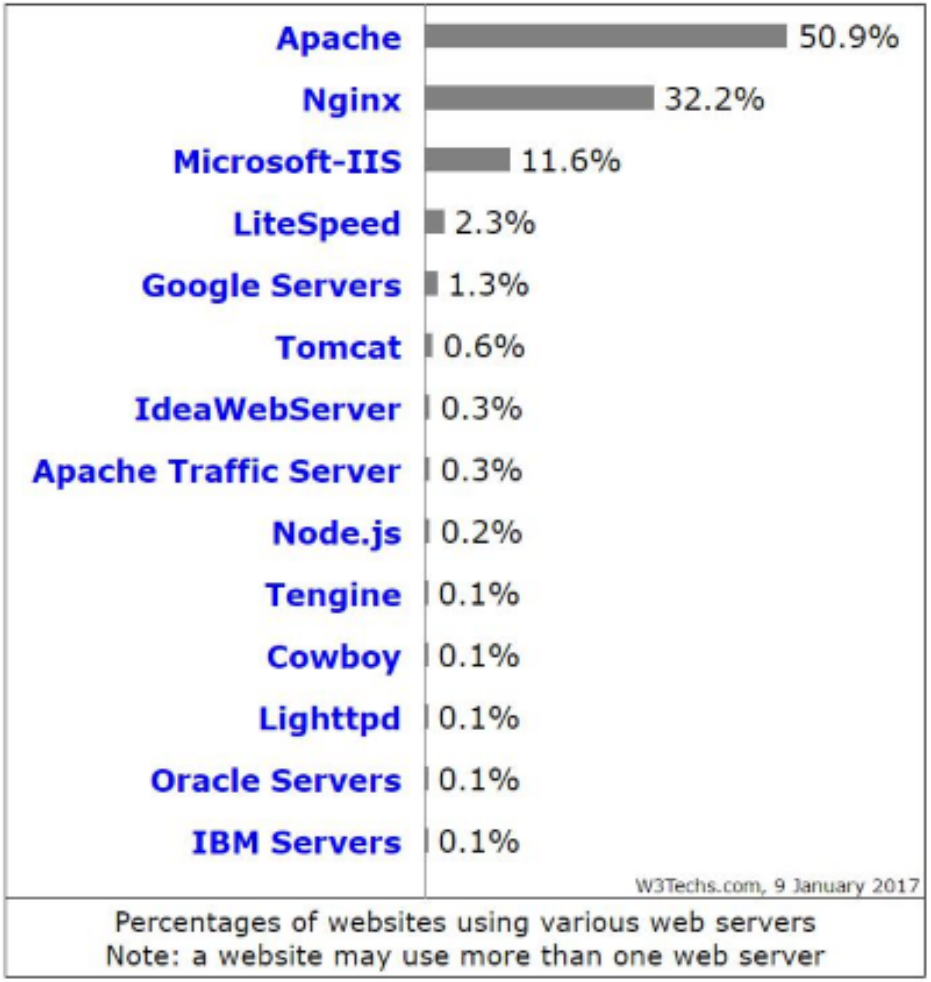
Sơ đồ vận hành của website

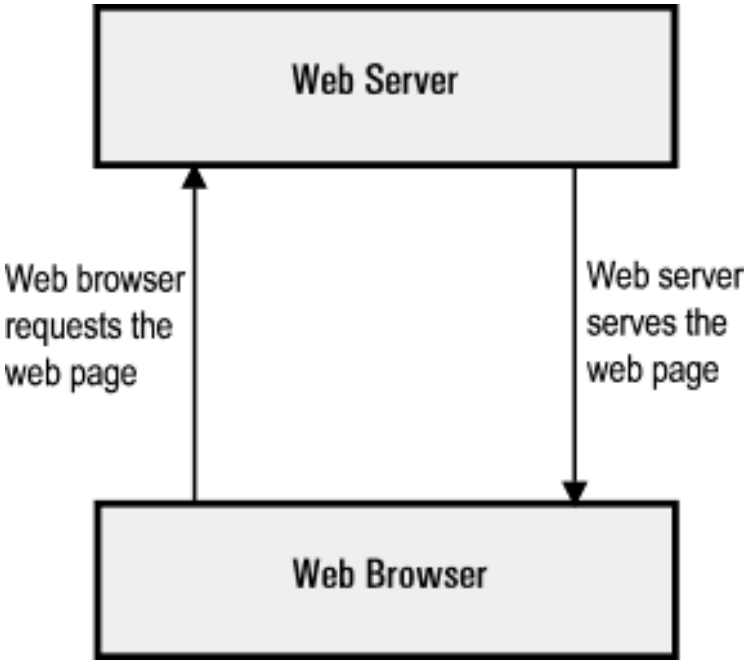


Các khái niệm cơ bản

- Web server
  - Máy chủ cài đặt các phần mềm phục vụ các ứng dụng web
  - Webserver có khả năng tiếp nhận request từ các trình duyệt web và gửi phản hồi đến client thông qua giao thức HTTP hoặc các giao thức khác
  - Có nhiều web server khác nhau như: Apache, Nginx, IIS,…

Web Server


Apache 50.9%
Nginx 32.2%
Microsoft-IIS 11.6%
LiteSpeed 2.3%
Google Servers 1.3%
Tomcat 0.6%
IdeaWebServer 0.3%
Apache Traffic Server 0.3%
Node.js 0.2%
Tengine 0.1%
Cowboy 0.1%
Lighttpd 0.1%
Oracle Servers 0.1%
IBM Servers 0.1%
W3Techs.com, 9 January 2017
Percentages of websites using various web servers
Note: a website may use more than one web server


Web Server
Web browser requests the web page
Web server serves the web page
Web Browser

Các khái niệm cơ bản

- Web client
  - Máy tính (client) dùng để truy xuất các trang web
  - Có khả năng yêu cầu và nhận kết quả từ Web server

Các khái niệm cơ bản (2)

- Web Browser – trình duyệt web
  - Phần mềm dùng để xem các tài liệu hoặc tìm kiếm các tài nguyên trên Word Wide Web
  - Hiển thị các loại tài nguyên khác nhau: text, gif, jpeg, sound, video,….
  - Hỗ trợ nhiều giao thức: HTTP, FTP, SMTP, POP,…
  - Có thể “plug-in” các công cụ vào browser để tăng tính năng (color, 3D animation,…)

Các khái niệm cơ bản (2)

- Một số trình duyệt phổ biến hiện nay

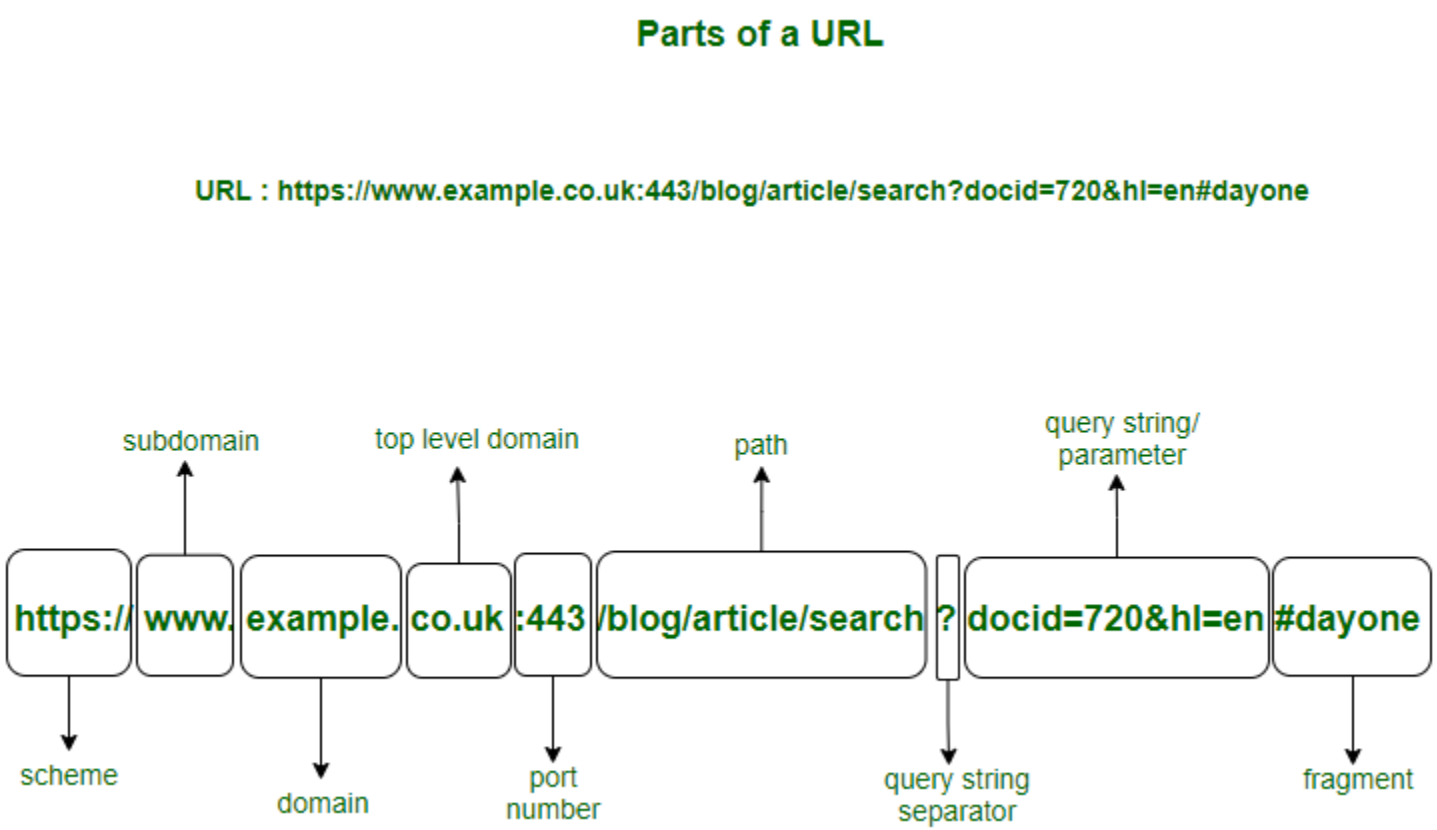


Các khái niệm cơ bản (3)

- Web = Protocol + language + naming infrastructure
- HTTP– HyperText Transfer Protocol
  - Là giao thức chuyển giao siêu văn bản trên web
  - Giao thức này là tập hợp các quy định dùng để trao đổi các tài liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các tập tin đa truyền thông,…) giữa Web server và Web browser
- HTML – HyperText Markup Language
  - Ngôn ngữ dùng để xây dựng các trang web
  - Gồm các tag giúp web browser biết cách định dạng thông tin hiển thị
- URL – Uniform Resource Locator
  - Đường dẫn chỉ tới trang web cụ thể trên internet
  - Cú pháp: scheme://<host>[port:] [path [?<querystring>]]

Các khái niệm cơ bản (3)

- URL – Uniform Resource Locator



Dịch vụ www (world wide web)

- Dịch vụ Email, FTP, Chat
  - Thư điện tử - Email (Electronic mail)
    - Là dịch vụ trao đổi thông tin qua mạng viễn thông
    - Sử dụng giao thức SMTP/ POP3 để gửi nhận email
    - Địa chỉ email có dạng: name@domain (tkhuong@dthu.edu.vn)
    - Được quản lý bởi Mail Server
    - Phân biệt Webmail với Mail Client
  - Truyền tải tập tin – FTP (File Transfer Protocol
    - Là dịch vụ trao đổi các tập tin giữa các máy tính trên internet
  - Chat
    - Skype, zalo, facebook, what apps,….

Một số thuật ngữ kỹ thuật khác (1)

- Internet: Mạng máy tính toàn cầu kết nối các máy tính khắp nơi trên thế giới. Tập các giao thức được dùng gọi chung là TCP/IP.
- Intranet: Mạng cục bộ có kiến trúc tương tự mạng Internet
- Website: Tập hợp các trang web. Website của các tổ chức hay cá nhân trên mạng bao gồm tập các trang web liên quan đến tổ chức này.
- Webpage: là trang web, có thể hiển thị các thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh,…

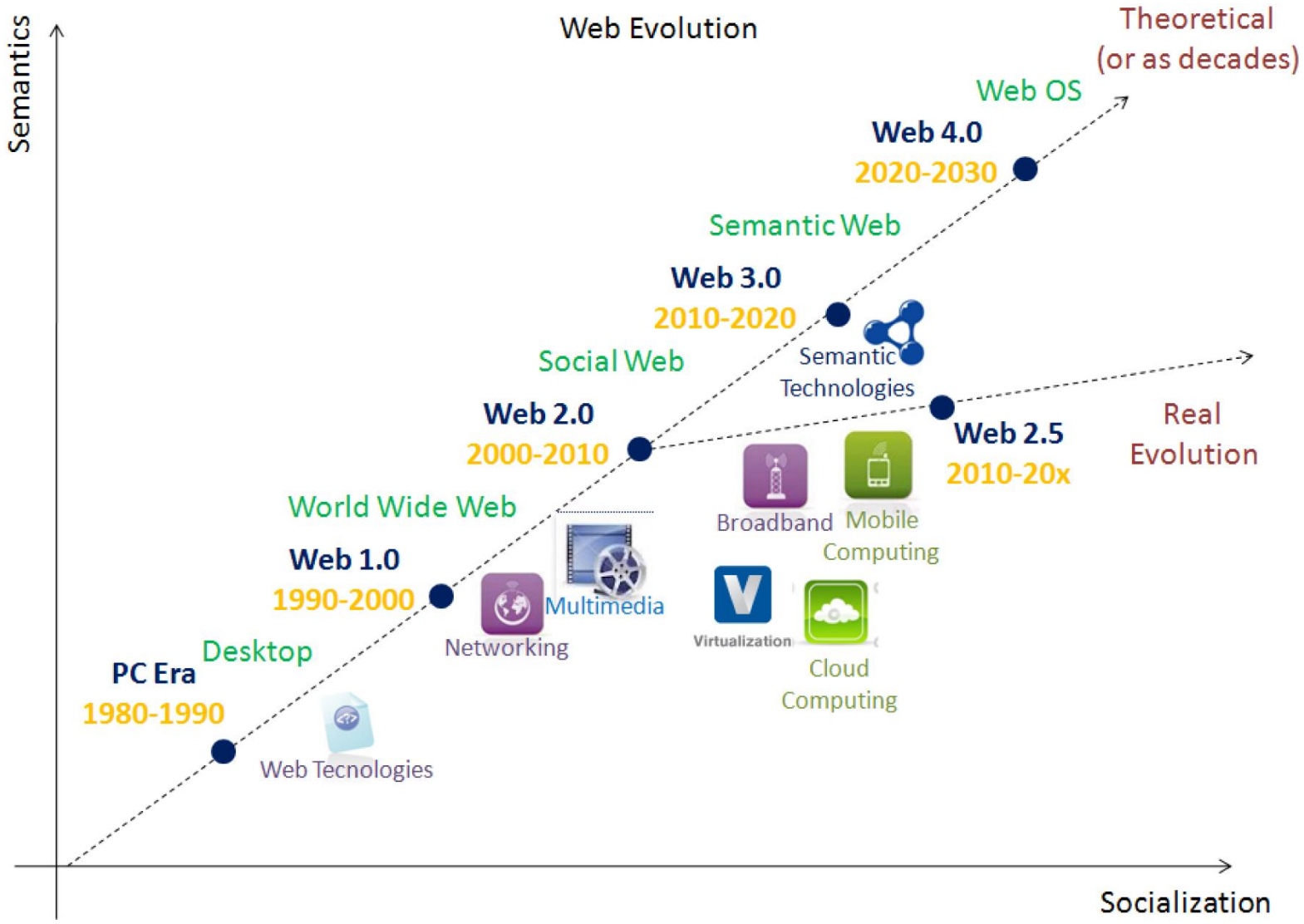
Một số thuật ngữ kỹ thuật khác (2)

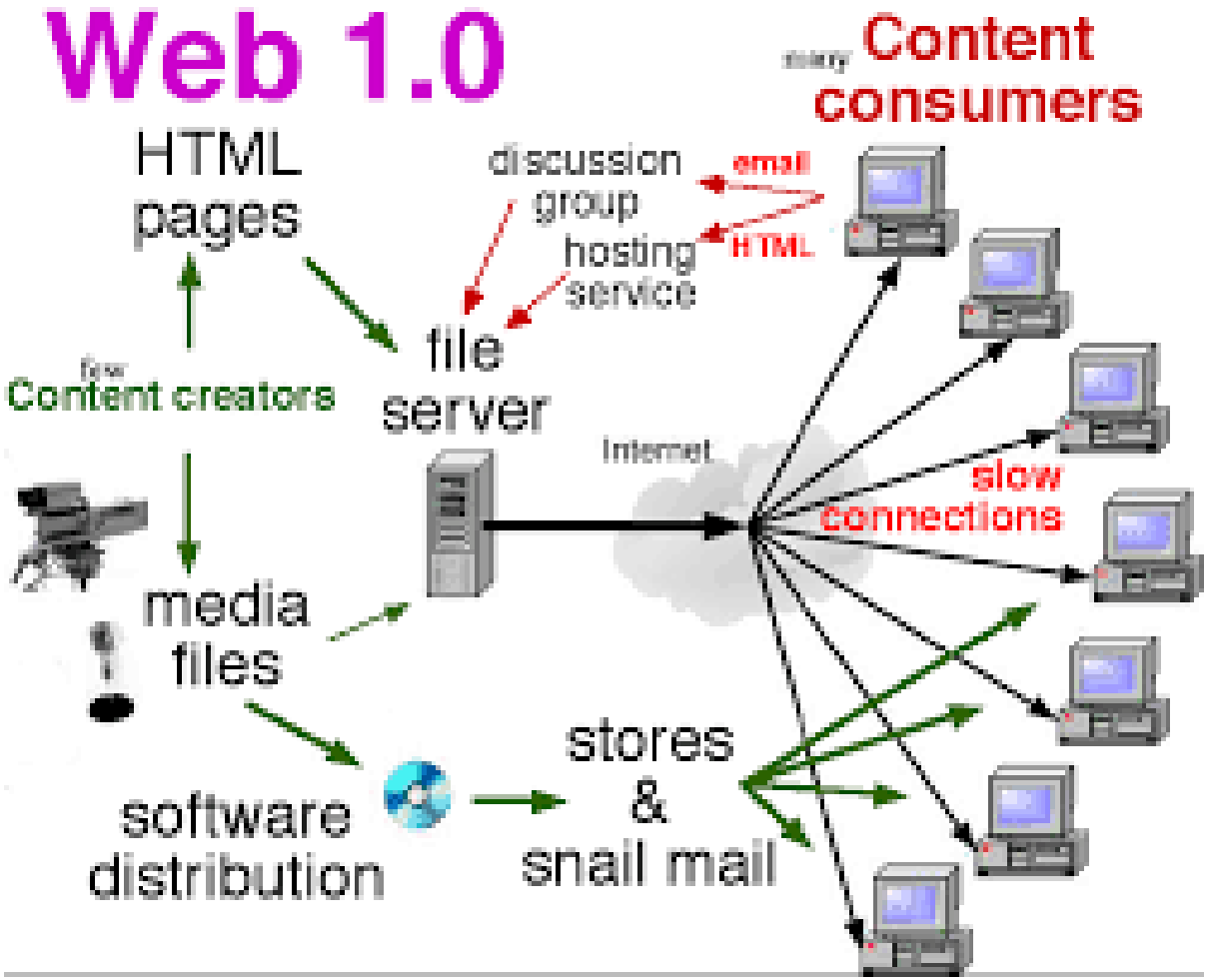
- Homepage: Trang chủ, thường là trang đầu tiên (mặc định) khi truy cập một website.
- Hyperlink: siêu liên kết, dùng để liên kết các trang web và dịch vụ của các website trên Internet
- IAP (Internet Access Provider): Nhà cung cấp đường truyền Internet
- ISP (Internet Service Provider): Nhà cung cấp dịch vụ Internet. Một số ISP hiện nay ở VN: Viettel, VNPT, FPT,…

Một số thuật ngữ kỹ thuật khác (3)

- Search engines: Máy tìm kiếm, thông dụng hiện nay: Google, Bing, Yahoo,…
- HTTP, FTP, SMTP, POP3,…: Đây là các giao thức được sử dụng cho các dịch vụ web, ftp, email trên internet

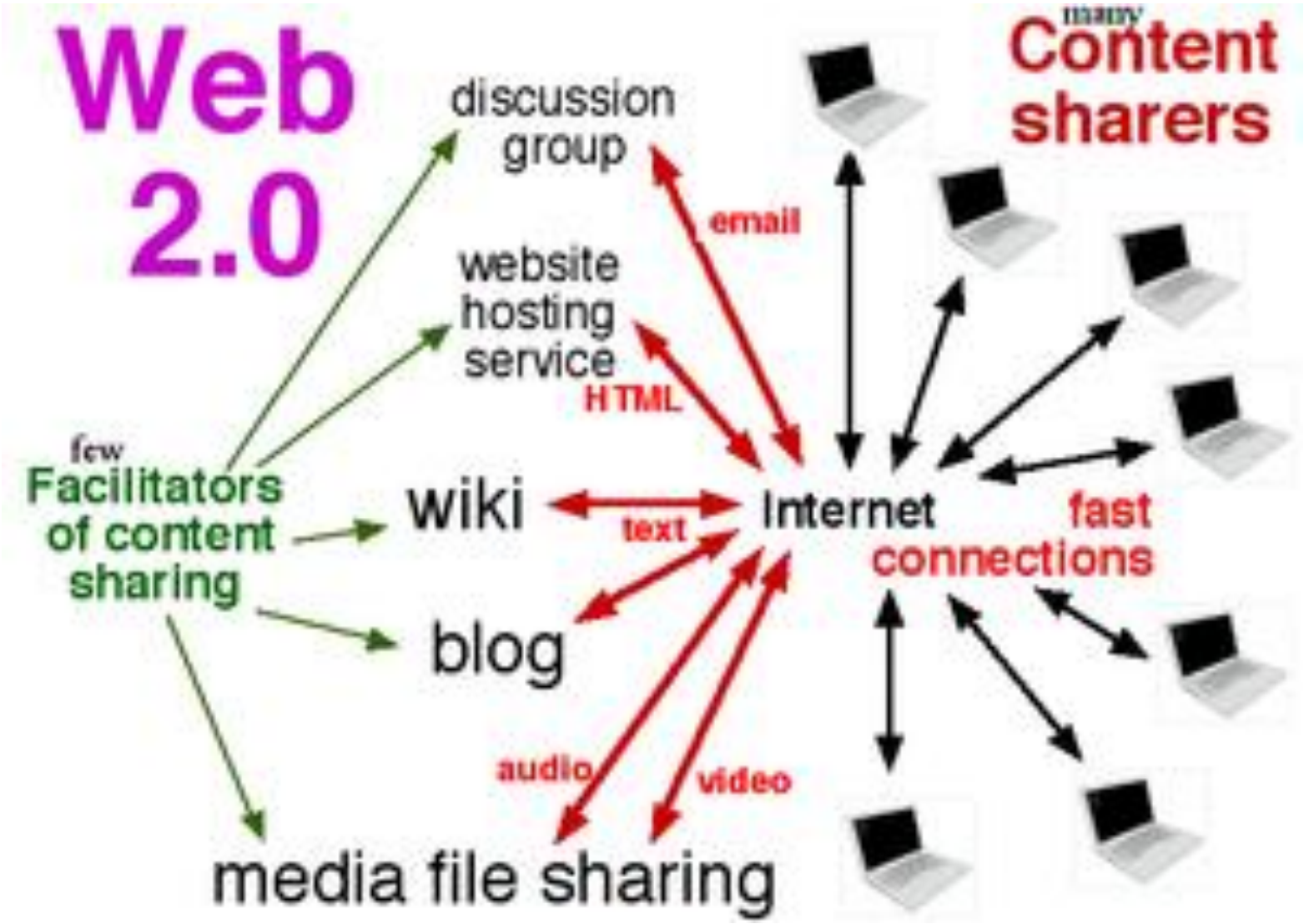
Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0




Web 1.0
Content consumers
HTML pages
discussion group
hosting service
email
HTML
file server
Content creators
Internet
slow connections
media files
stores & snail mail
software distribution

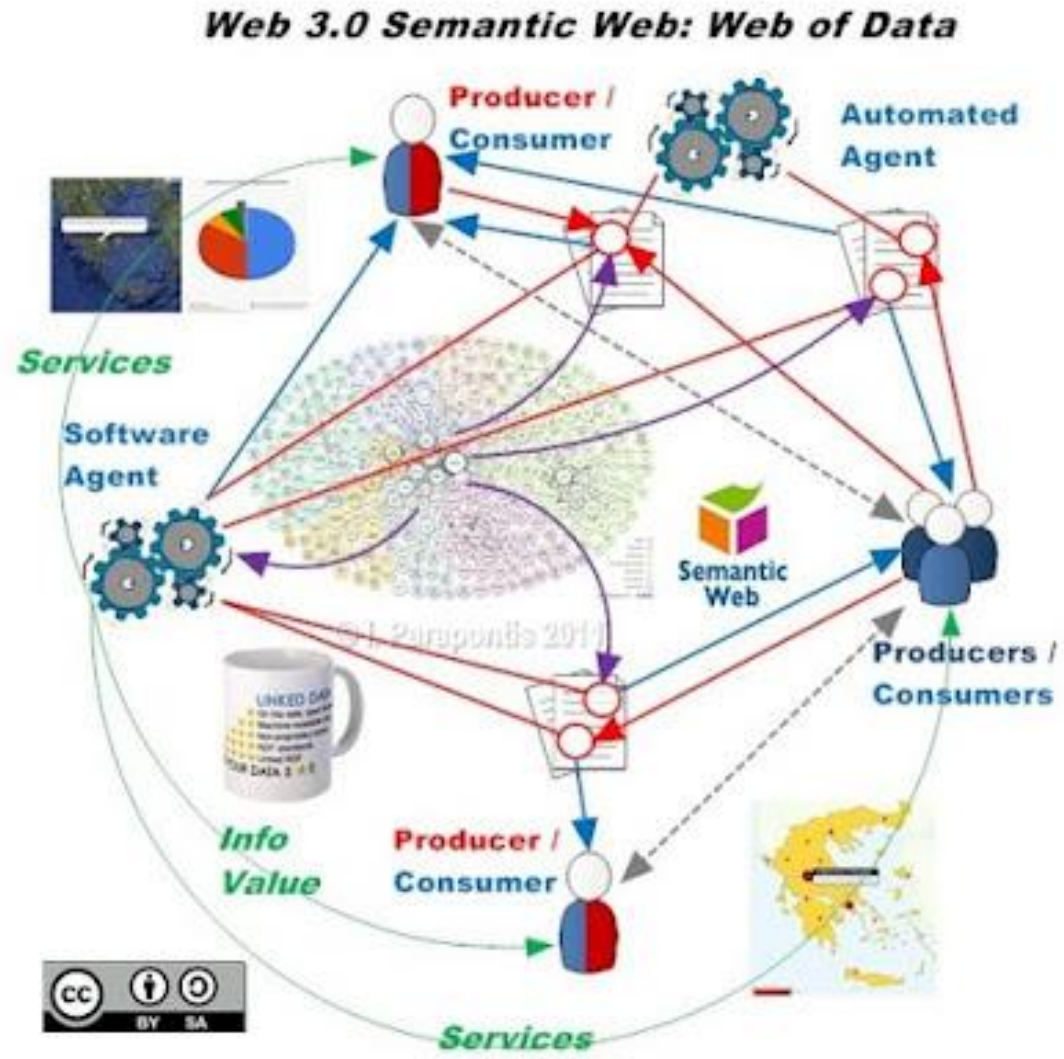
Web 1.0

- Website 1.0 là phiên bản đầu tiên của trang web, hoạt động chỉ ở dạng văn bản và hình ảnh cố định, cho phép lượng lớn người dùng truy cập các dữ kiện, thông tin và nội dung từ các nguồn.
- 4 yếu tố thiết kế trang web 1.0
  - Trang tĩnh.
  - Nội dung được phục vụ từ hệ thống tệp của máy chủ.
  - Các trang được xây dựng bằng Server Side hoặc Giao diện cổng chung (CGI).
  - Khung và Bảng được sử dụng để định vị và căn chỉnh các thành phần trên một trang.


Web 2.0
discussion group
website hosting service
email
HTML
many
Content sharers
few
Facilitators of content sharing
wiki
text
Internet
fast connections
blog
audio
video
media file sharing

Web 2.0

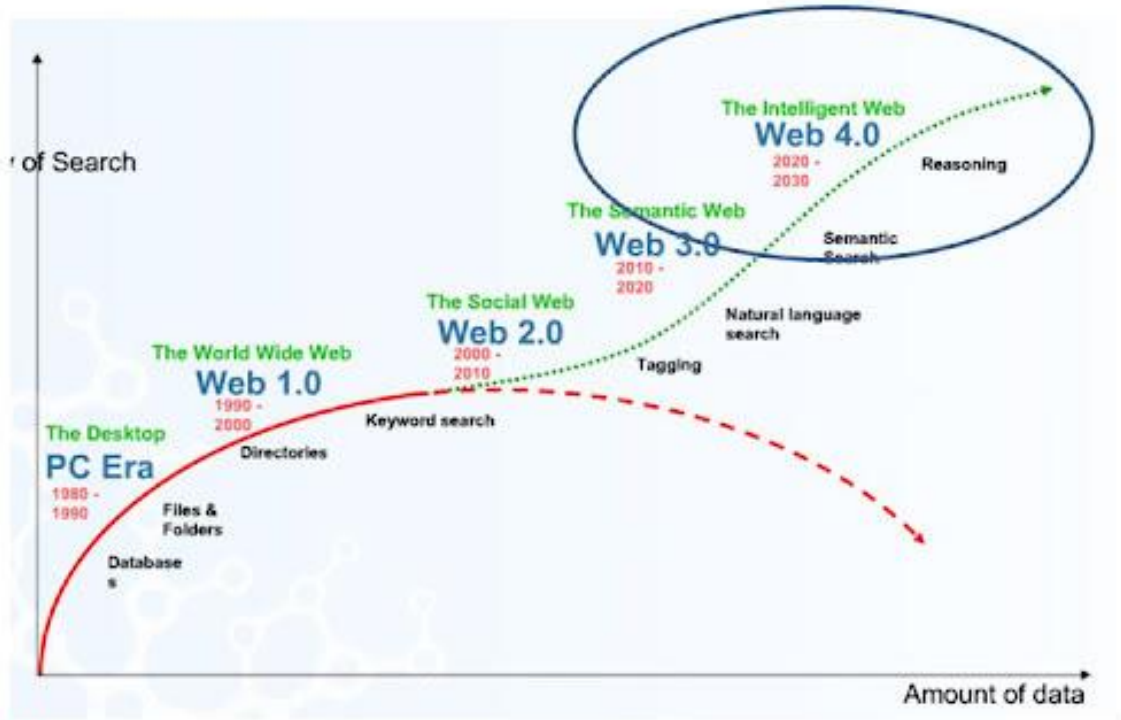
- Website 2.0 hay còn gọi là web xã hội, "ra đời" nhằm mục đích làm nổi bật nội dung do người dùng tạo, mang đến khả năng sử dụng và sự tương tác tuyệt vời cho người dùng cuối.
- Công nghệ phát triển website 2.0 bao gồm khung AJAX và JavaScript.
- 5 tính năng chính của Web 2.0
  - Phân loại thông tin miễn phí, cho phép người dùng truy xuất và phân loại thông tin chung.
  - Nội dung động đáp ứng đầu vào của người dùng.
  - Luồng thông tin giữa chủ sở hữu trang web và người dùng trang web bằng phương tiện đánh giá và nhận xét trực tuyến.
  - API được phát triển để cho phép tự sử dụng, chẳng hạn như bởi một ứng dụng phần mềm.
  - Truy cập web dẫn đến mối quan tâm khác nhau, từ cơ sở người dùng Internet truyền thống đến nhiều người dùng hơn.


Web 3.0 Semantic Web: Web of Data
Producer / Consumer
Automated Agent
Services
Software Agent
Semantic Web
Producers / Consumers
Info Value
Producer / Consumer
Services

Web 3.0

- Website 3.0 hay Semantic Web, phát triển việc sử dụng và tương tác web, gồm việc thay đổi web thành CSDL, cho phép nâng cấp back-end của web (thay vì tập trung vào front-end như web 2.0)
- Web 3.0 là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả nhiều diễn biến về việc sử dụng và tương tác web giữa một số đường dẫn → dữ liệu không được sở hữu mà thay vào đó được chia sẻ, nơi các dịch vụ hiển thị các chế độ xem khác nhau cho cùng một trang web / cùng một dữ liệu.
- 5 tính năng chính Web 3.0
  - Semantic Web: chia sẻ, kết nối nội dung thông qua tìm kiếm và phân tích ý nghĩa của từ
  - Trí tuệ nhân tạo: khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  - Đồ họa 3D
  - Kết nối: thông tin được kết nối nhiều hơn nhờ siêu dữ liệu ngữ nghĩa
  - Nội dung Ubiquity có thể truy cập bằng nhiều ứng dụng, mọi thiết bị được kết nối với web, các dịch vụ có thể được sử dụng ở mọi nơi.

Web 4.0


of Search
The Intelligent Web
Web 4.0
2020 - 2030
Reasoning
The Semantic Web
Web 3.0
2010 - 2020
Semantic Search
The Social Web
Web 2.0
2000 - 2010
Natural language search
Tagging
The World Wide Web
Web 1.0
1990 - 2000
Keyword search
Directories
The Desktop
PC Era
1980 - 1990
Files & Folders
Database s
Amount of data

Web 4.0

- Website 4.0 sử dụng các công nghệ như thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo,… để tạo ra 1 trải nghiệm mượt mà và chân thực cho người dùng.
- Tuy nhiên vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng và cụ thể, các chuyên gia cho rằng Web 4.0 có thể sẽ tập trung vào việc kết nối và phân tán hơn so với web 3.0, gồm các công nghệ tiên tiến như blockchain và bitcoin

Xem video

- Lịch sử internet
  - https://youtu.be/9hIQjrMHTv4
- Evolution Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
  - https://youtu.be/bsNcjya56v8
- The Future Internet: Service Web 3.0
  - https://youtu.be/off08As3siM
- A Story about the Semantic Web
  - https://vimeo.com/11529540
- Transformatic Digital Web 4.0
  - https://vimeo.com/207440932

https://ahmadfaizar.blogspot.com/2018/08/evolution-of-web-web-10-web-20-web-30.html

Các bước để xây dựng 1 website

1. Xác định yêu cầu website
2. Mua tên miền
3. Thiết kế website
4. Thuê chỗ hosting
5. Đưa vào hoạt động
6. Duy trì thông tin, bảo dưỡng website

Bài tập thực hành

- Thiết lập nhóm để trao đổi
  - Sử dụng Google group
  - Skype
  - Slack
  - ….
- Khảo sát các dịch vụ hosting miễn phí hỗ trợ ASP.NET



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn